

NumPy的应用-2

数组对象的方法

获取描述统计信息

描述统计信息主要包括数据的集中趋势、离散程度和频数分析等，其中集中趋势主要看均值和中位数，离散程度可以看极值、方差、标准差等，详细的内容大家可以阅读 [《统计思维系列课程01：解读数据》](#)。

```
array1 = np.random.randint(1, 100, 10)
array1
```

输出：

```
array([46, 51, 15, 42, 53, 71, 20, 62, 6, 94])
```

计算总和、均值和中位数。

代码：

```
print(array1.sum())
print(np.sum(array1))
print(array1.mean())
print(np.mean(array1))
print(np.median(array1))
print(np.quantile(array1, 0.5))
```

说明：上面代码中的 `mean`、`median` 和 `quantile` 分别是 NumPy 中计算算术平均值、中位数和分位数的函数，其中 `quantile` 函数的第二个参数设置为0.5表示计算50%分位数，也就是中位数。

输出：

460
460
46.0
46.0
48.5
48.5

极值、全距和四分位距离。

代码：

```
print(array1.max())  
print(np.amax(array1))  
print(array1.min())  
print(np.amin(array1))  
print(np.ptp(array1))  
print(np.ptp(array1))  
q1, q3 = np.quantile(array1, [0.25, 0.75])  
print(q3 - q1)
```

输出：

94
94
6
6
88
88
34.25

方差、标准差和变异系数。

代码：

```
print(array1.var())  
print(np.var(array1))  
print(array1.std())  
print(np.std(array1))  
print(array1.std() / array1.mean())
```

输出：

```
651.2
651.2
25.51862065237853
25.51862065237853
0.5547526228777941
```

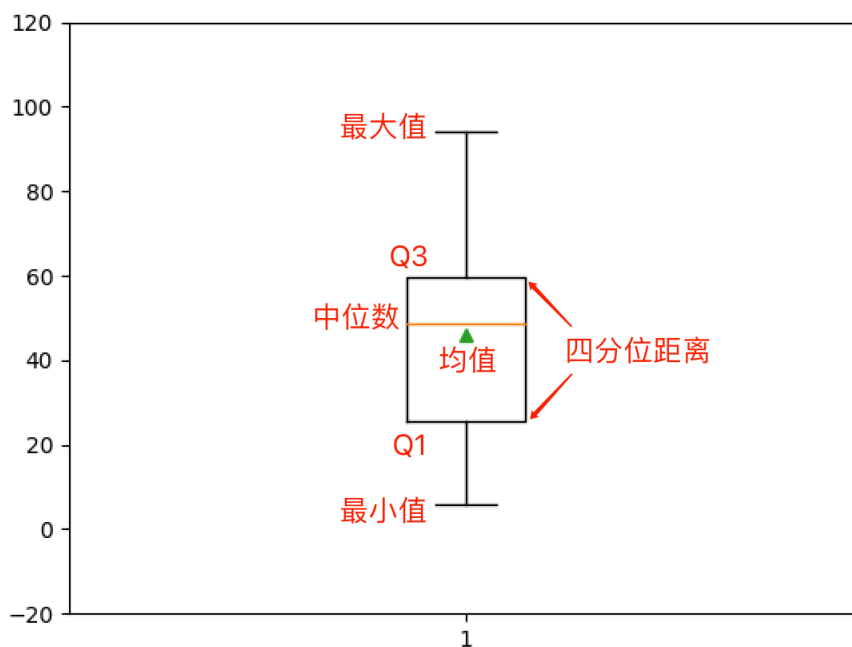
绘制箱线图。

箱线图又称为盒须图，是显示一组数据分散情况的统计图，因形状如箱子而得名。它主要用于反映原始数据分布的特征，还可以进行多组数据分布特征的比较。

代码：

```
plt.boxplot(array1, showmeans=True)
plt.ylim([-20, 120])
plt.show()
```

输出：



值得注意的是，对于二维或更高维的数组，在获取描述统计信息时，可以通过名为 `axis` 的参数指定均值、方差等运算是沿着哪一个轴来执行，`axis` 参数不同，执行的结果可能是大相径庭的，如下所示。

代码：

```
array2 = np.random.randint(60, 101, (5, 3))  
array2
```

输出:

```
array([[72, 64, 73],  
       [61, 73, 61],  
       [76, 85, 77],  
       [97, 88, 90],  
       [63, 93, 82]])
```

代码:

```
array2.mean()
```

输出:

```
77.0
```

代码:

```
array2.mean(axis=0)
```

输出:

```
array([73.8, 80.6, 76.6])
```

代码:

```
array2.mean(axis=1)
```

输出:

```
array([69.66666667, 65.          , 79.33333333, 91.66666667, 79.33333333])
```

代码:

```
array2.max(axis=0)
```

输出：

```
array([97, 93, 90])
```

代码：

```
array2.max(axis=1)
```

输出：

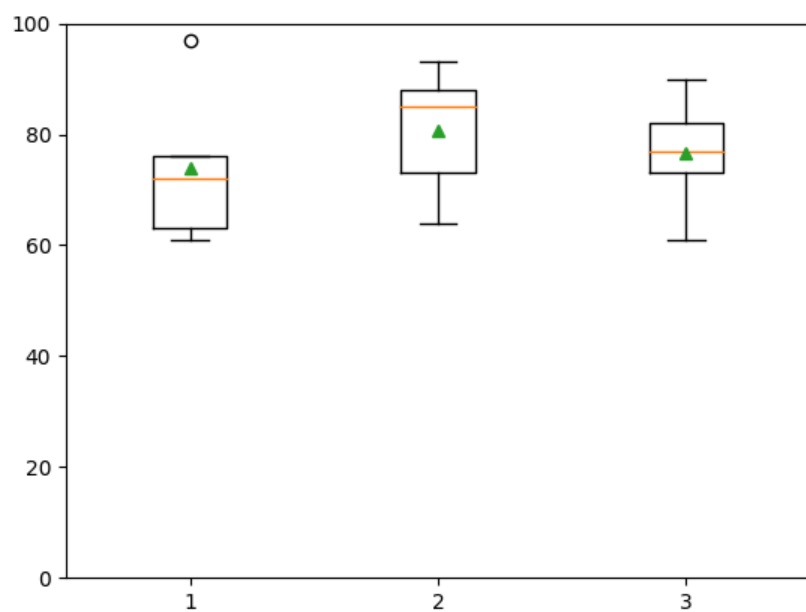
```
array([73, 73, 85, 97, 93])
```

再看看绘制箱线图，对于二维数组每一列都会产生一个统计图形，如下所示。

代码：

```
plt.boxplot(array2, showmeans=True)  
plt.ylim([-20, 120])  
plt.show()
```

输出：



说明：箱线图中的小圆圈用来表示离群点，也就是大于 $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 或小于 $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 的值。公式中的常量 1.5 可以通过绘制箱线图的 `boxplot` 函数的 `whis` 参数进行修改，常用的值是 1.5 和 3，修改为 3 通常是为了标识出极度离群点。

需要说明的是，NumPy 的数组对象并没有提供计算几何平均值、调和平均值、去尾平均值等的方法，如果有这方面的需求，可以使用名为 `scipy` 的三方库，它的 `stats` 模块中提供了这些函数。此外，该模块还提供了计算众数、变异系数、偏态、峰度的函数，代码如下所示。

代码：

```
from scipy import stats

print(np.mean(array1))          # 算术平均值
print(stats.gmean(array1))      # 几何平均值
print(stats.hmean(array1))      # 调和平均值
print(stats.tmean(array1, [10, 90])) # 去尾平均值
print(stats.variation(array1))   # 变异系数
print(stats.skew(array1))       # 偏态系数
print(stats.kurtosis(array1))   # 峰度系数
```

输出：

```
46.0
36.22349548825599
24.497219530825497
45.0
0.5547526228777941
0.11644192634527782
-0.7106251396024126
```

其他相关方法概述

1. `all()` / `any()` 方法：判断数组是否所有元素都是 `True` / 判断数组是否有为 `True` 的元素。
2. `astype()` 方法：拷贝数组，并将数组中的元素转换为指定的类型。
3. `reshape()` 方法：调整数组对象的形状。
4. `dump()` 方法：保存数组到二进制文件中，可以通过 NumPy 中的 `load()` 函数从保存的文件中加载数据创建数组。

代码：

```
array.dump('array1-data')
array3 = np.load('array1-data', allow_pickle=True)
array3
```

输出：

```
array([46, 51, 15, 42, 53, 71, 20, 62,  6, 94])
```

5. tofile() 方法：将数组对象写入文件中。

```
array1.tofile('array.txt', sep=',')
```

6. fill() 方法：向数组中填充指定的元素。

7. flatten() 方法：将多维数组扁平化为一维数组。

代码：

```
array2.flatten()
```

输出：

```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

8. nonzero() 方法：返回非0元素的索引。

9. round() 方法：对数组中的元素做四舍五入操作。

10. sort() 方法：对数组进行就地排序。

代码：

```
array1.sort()
array1
```

输出：

```
array([ 6, 15, 20, 42, 46, 51, 53, 62, 71, 94])
```

11. swapaxes() 和 transpose() 方法：交换数组指定的轴和转置。

代码：

```
array2.swapaxes(0, 1)
```

输出：

```
array([[1, 4, 7],
       [2, 5, 8],
       [3, 6, 9]])
```

代码：

```
array2.transpose()
```

输出：

```
array([[1, 4, 7],
       [2, 5, 8],
       [3, 6, 9]])
```

12. tolist() 方法：将数组转成 Python 中的 list 。

代码：

```
print(array2.tolist())
print(type(array2.tolist()))
```

输出：

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
<class 'list'>
```